x HEATPROJECT инженерный центр

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЁМА ПРОДАЖ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Ткаченко Елизавета Андреевна
Студентка группы Э-2110

Научный руководитель:
Баклановский Д. С.,
доцент кафедры ПМиЭММ





HEATPROJECT
инженерный центр

Цель работы: повышение эффективности управления складскими остатками за счет разработки подходов к прогнозированию объёма продаж и пересмотра ассортимента.



HEATPROJECT
инженерный центр

ООО «Хитпроджект» – это поставщик решений для отопления, вентиляции и водоснабжения, локальных теплосетей в Краснодарском крае.

СТРУКТУРА РАБОТЫ



Теоретические основы прогнозирования продаж и управления запасами

Анализ предприятия по разным направлениям и выявление трех проблем

Рекомендации для решения двух проблем и экономический эффект

СТРУКТУРА РАБОТЫ



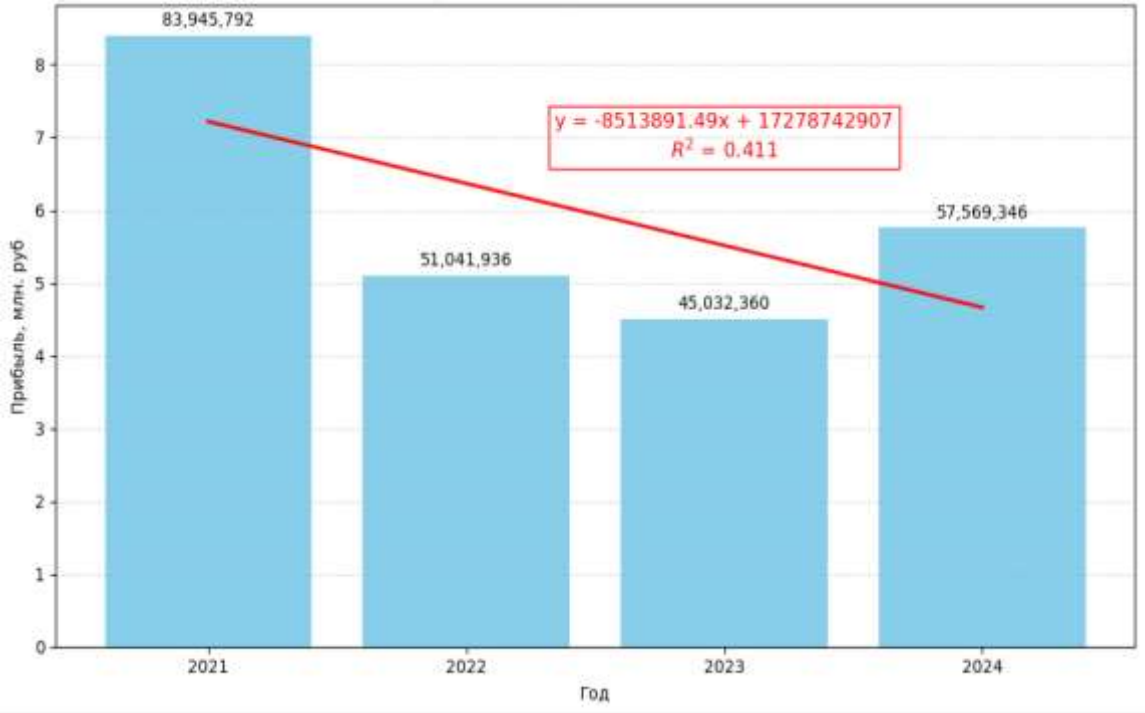
Теоретические основы прогнозирования продаж и управления запасами

Анализ предприятия по разным направлениям и выявление трех проблем

Рекомендации для решения двух проблем и экономический эффект

ДИНАМИКА ПРИБЫЛИ И АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ

Прибыль по годам, **2021-2024,** руб.



Коэффициент	2022	2023	2024	Норма
текущей ликвидности	1,466	1,412	1,465	>1,5-2
быстрой ликвидности	1,070	0,996	0,986	0,8-1
абсолютной ликвидности	0,481	0,204	0,121	0,2-0,5
обеспеченности собственными средствами	0,318	0,292	0,318	>=0,1
маневренности функционального капитала	0,851	1,009	1,031	min
соотношения дебиторской и кредиторской задолженности	0,588	0,792	0,864	0,9-1
Ликвидность баланса предприятия	0,894	0,725	0,697	>=1

Коэффициенты ликвидности в сравнении с нормой

АНАЛИЗ СЕЗОННОСТИ ПРОДАЖ И ВЫРУЧКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

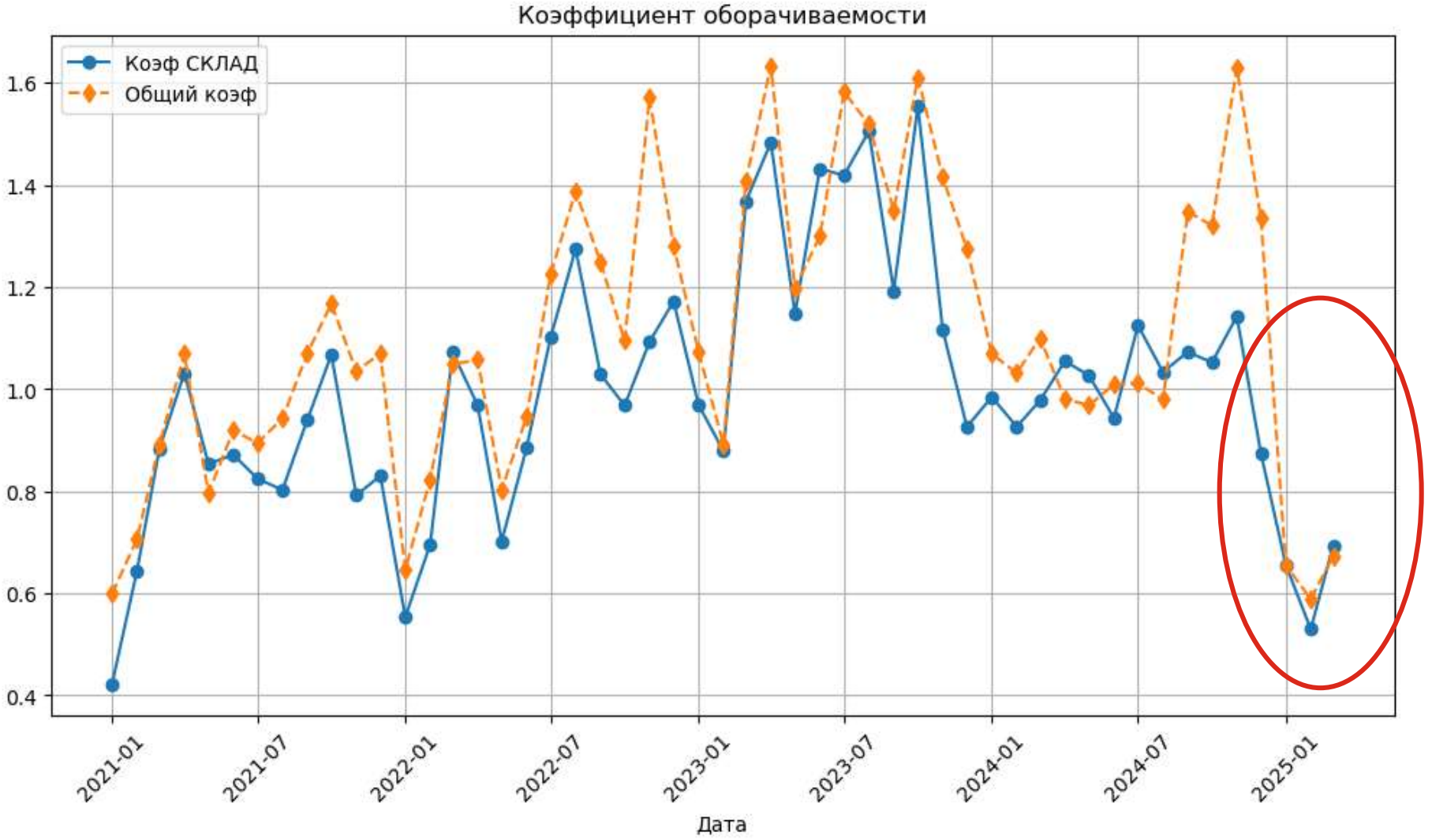
Месяц	Коэффициент сезонности
Январь	0,779
Февраль	0,816
Март	0,994
Апрель	0,972
Май	0,855
Июнь	0,984
Июль	1,025
Август	1,048
Сентябрь	1,114
Октябрь	1,154
Ноябрь	1,242
Декабрь	1,122

Коэффициенты сезонности по выручке, **2021-2024** годы, разы

Динамика выручки с **2021** по **2025** год, млн.руб.

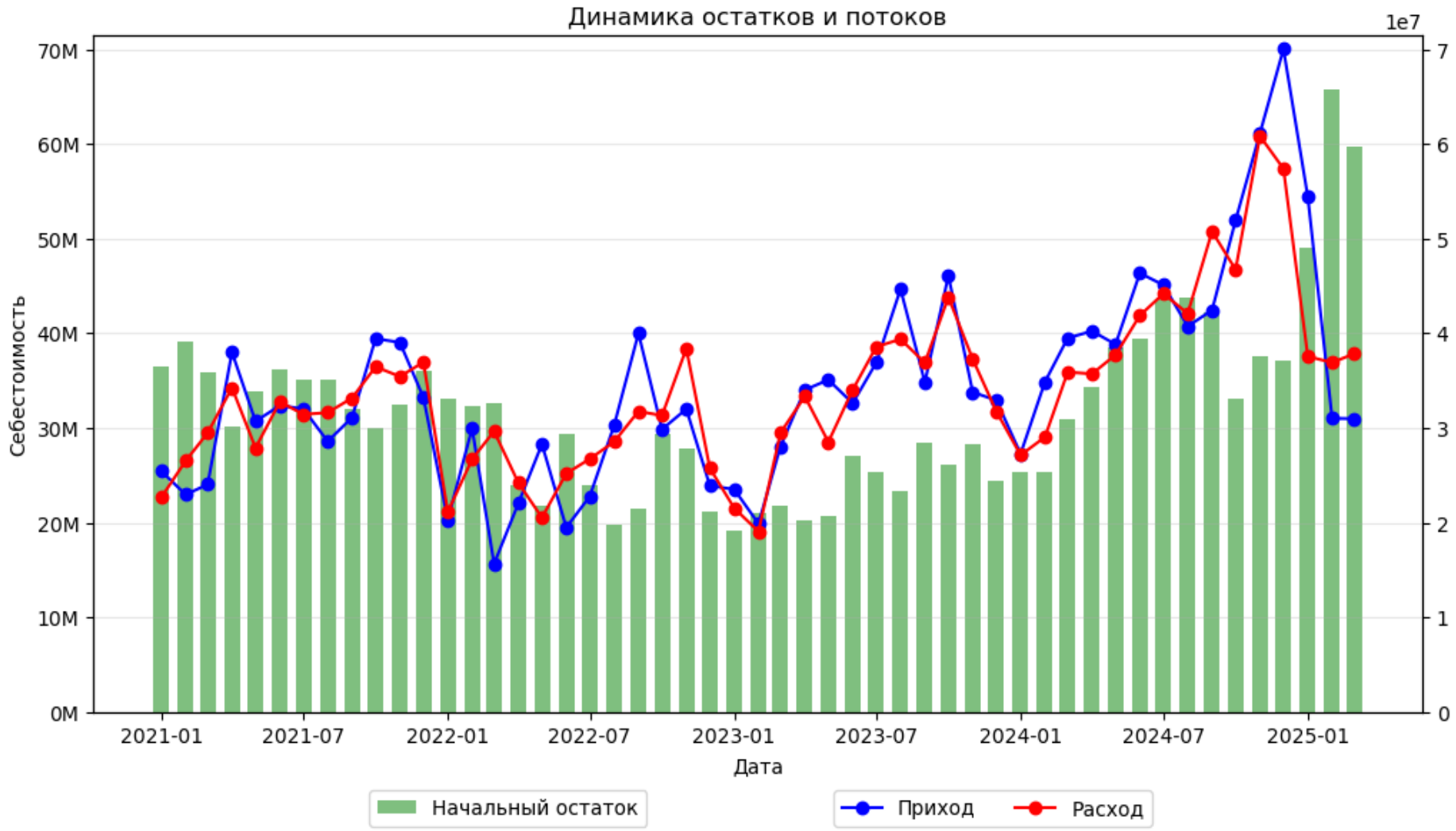


АНАЛИЗ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ



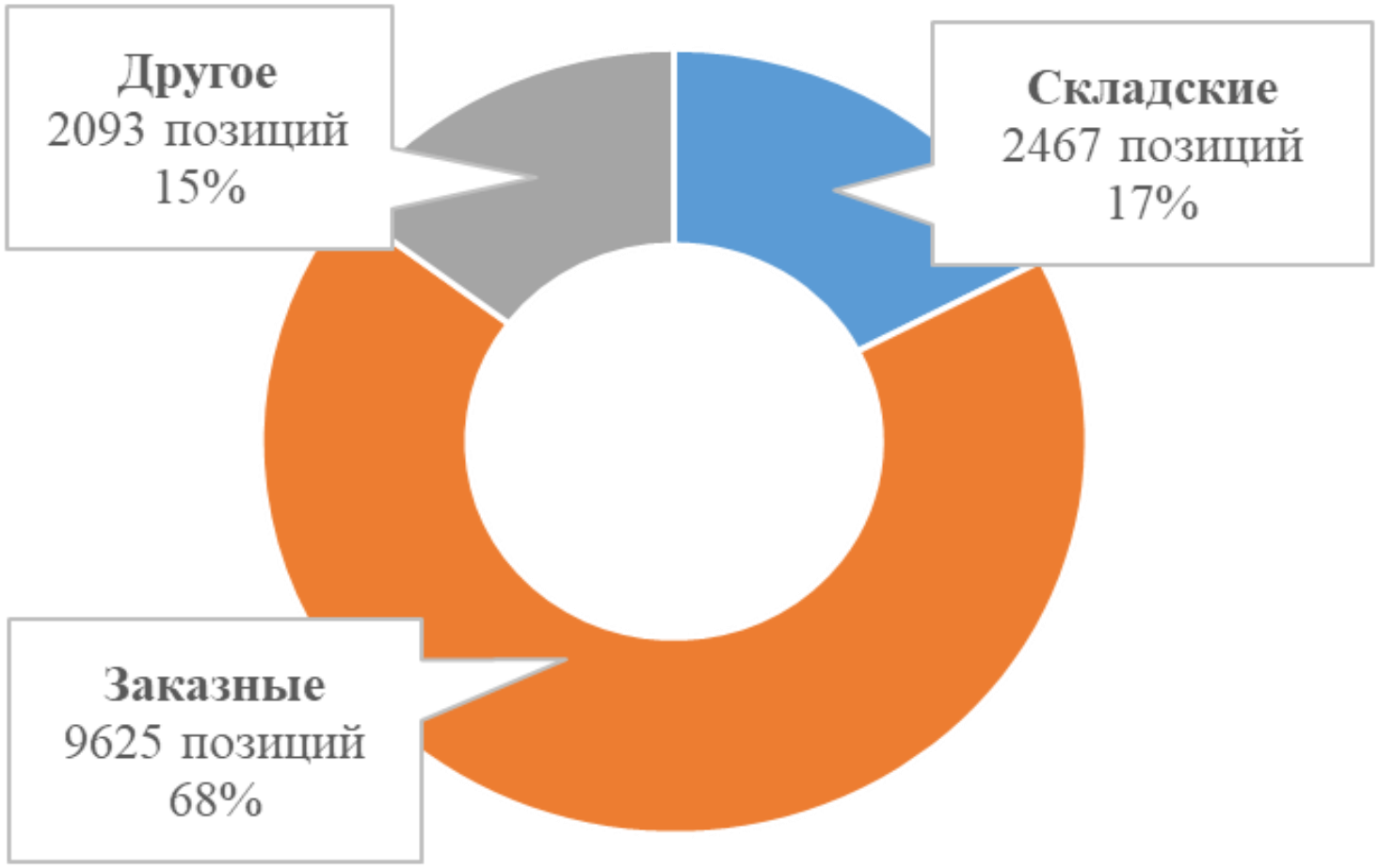
Динамика коэффициента оборачиваемости, оборотов в год

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ



Динамика остатков и потоков товаров, **2021-2025** годы, млн. руб.

АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ

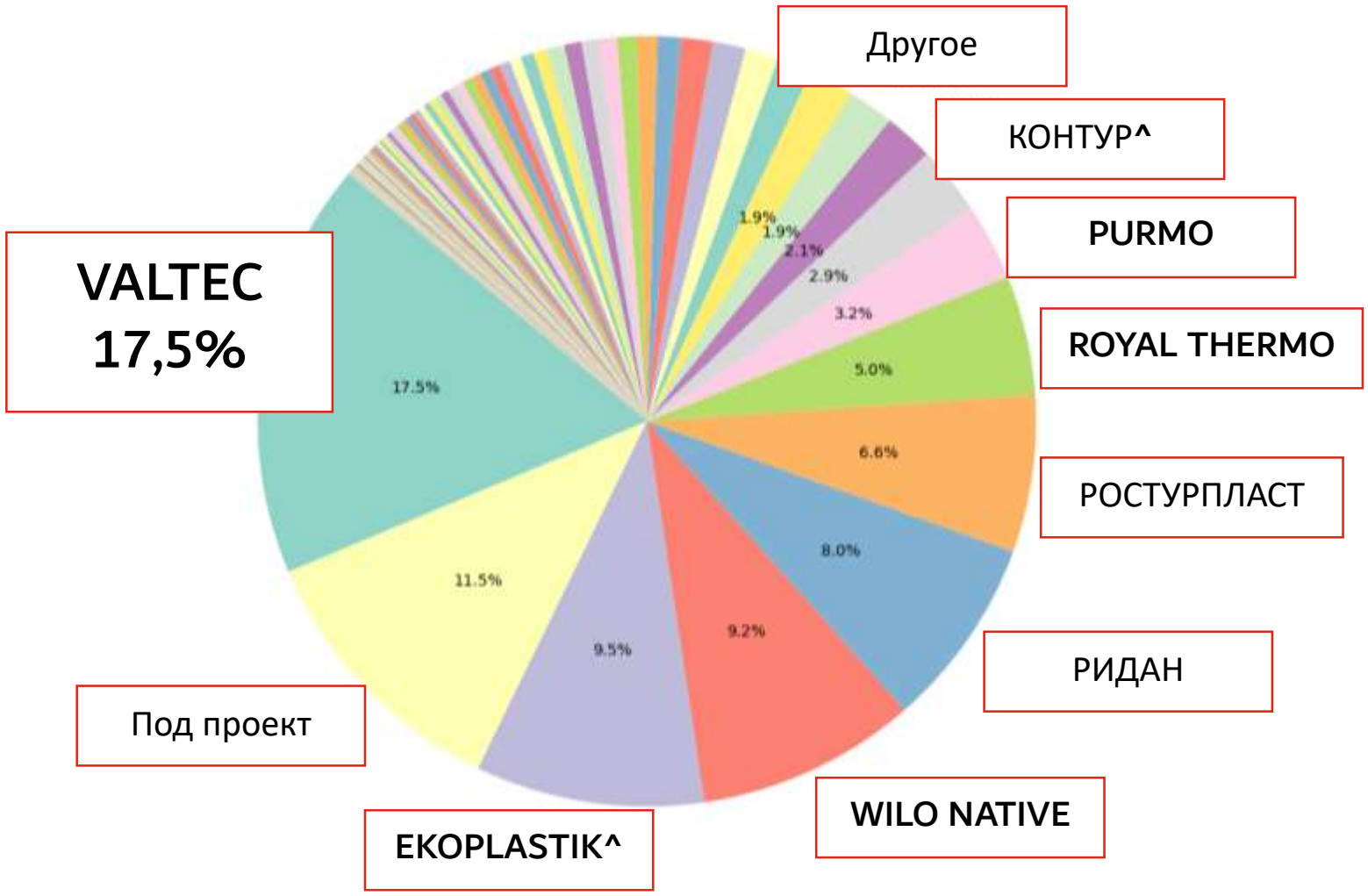


Распределение товаров на категории, количество позиций товаров

Ассортимент предприятия:

- всего более **14** тысяч позиций;
- разделение на категории осуществляется экспертным мнением реже **1** раза в год;
- в категорию Другое были отнесены, например, «уценка», «ликвидация», «снято с производства».

АНАЛИЗ ТОВАРНЫХ ГРУПП



Почему **VALTEC?**

- Всего товарных групп: более **90**
- **VALTEC —** лидер по доле в выручке
- Требование поставщика **VALTEC:** годовой и поквартальный план в штуках по каждому товару

Структура выручки по товарным группам, **2021-2025** год, **%**

ABC/XYZ-АНАЛИЗ ПО VALTEC

ABC/XYZ по 2024 году	Кол-во позиций, шт.	Кол-во позиций, шт.	Средний остаток, руб.	Средний расход, руб.	Оборачиваемость, раз/год
AX	55	90	766 521	811 652	12,71
AY	18		233 411	308 997	15,89
AZ	17		158 613	207 209	15,68
BX	45	119	163 929	94 462	6,91
BY	34		83 283	65 182	9,39
BZ	40		74 095	87 959	14,25
CX	28	581	38 755	17 679	5,47
CY	76		90 547	25 945	3,44
CZ	477		172 636	40 770	2,83
Итого	**790**	**790**	**1 781 794**	**1 659 861**	**11,18**

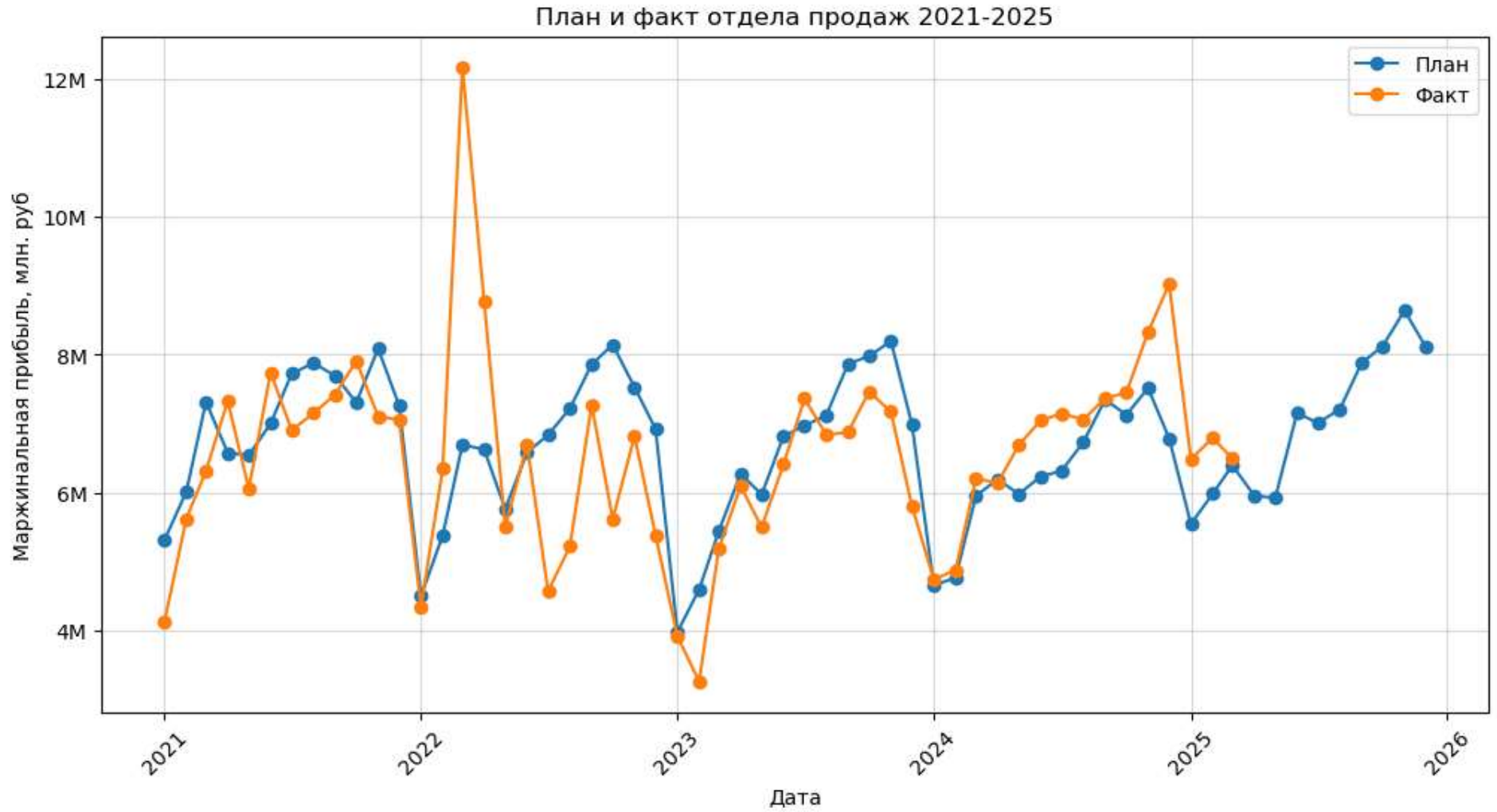
ABC/XYZ-АНАЛИЗ ПО VALTEC

ABC/XYZ по 2024 году	Кол-во позиций, шт.	Кол-во позиций, шт.	Средний остаток, руб.	Средний расход, руб.	Оборачиваемость, раз/год
AX	55	90	766 521	811 652	12,71
AY	18		233 411	308 997	15,89
AZ	17		158 613	207 209	15,68
BX	45	119	163 929	94 462	6,91
BY	34		83 283	65 182	9,39
BZ	40		74 095	87 959	14,25
CX	28	581	38 755	17 679	5,47
CY	76		90 547	25 945	3,44
CZ	477		172 636	40 770	2,83
Итого	**790**	**790**	**1 781 794**	**1 659 861**	**11,18**

Оборачиваемость по **VALTEC** в **2023** году **13,2 оборота в год**

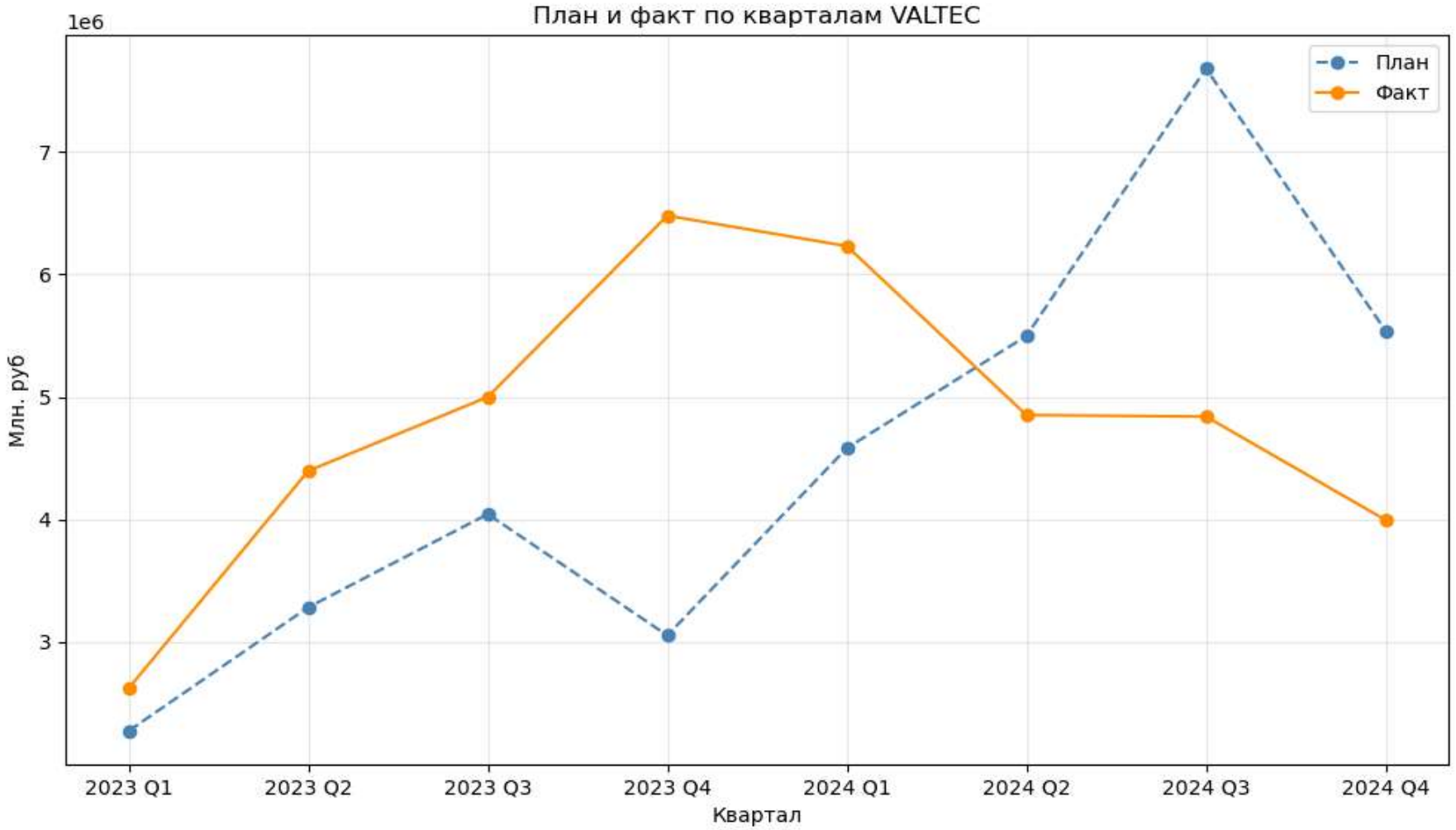
Оборачиваемость по **VALTEC** в **2024** году **11,2 оборота в год**

АНАЛИЗ ПЛАНОВ ОТДЕЛА ПРОДАЖ



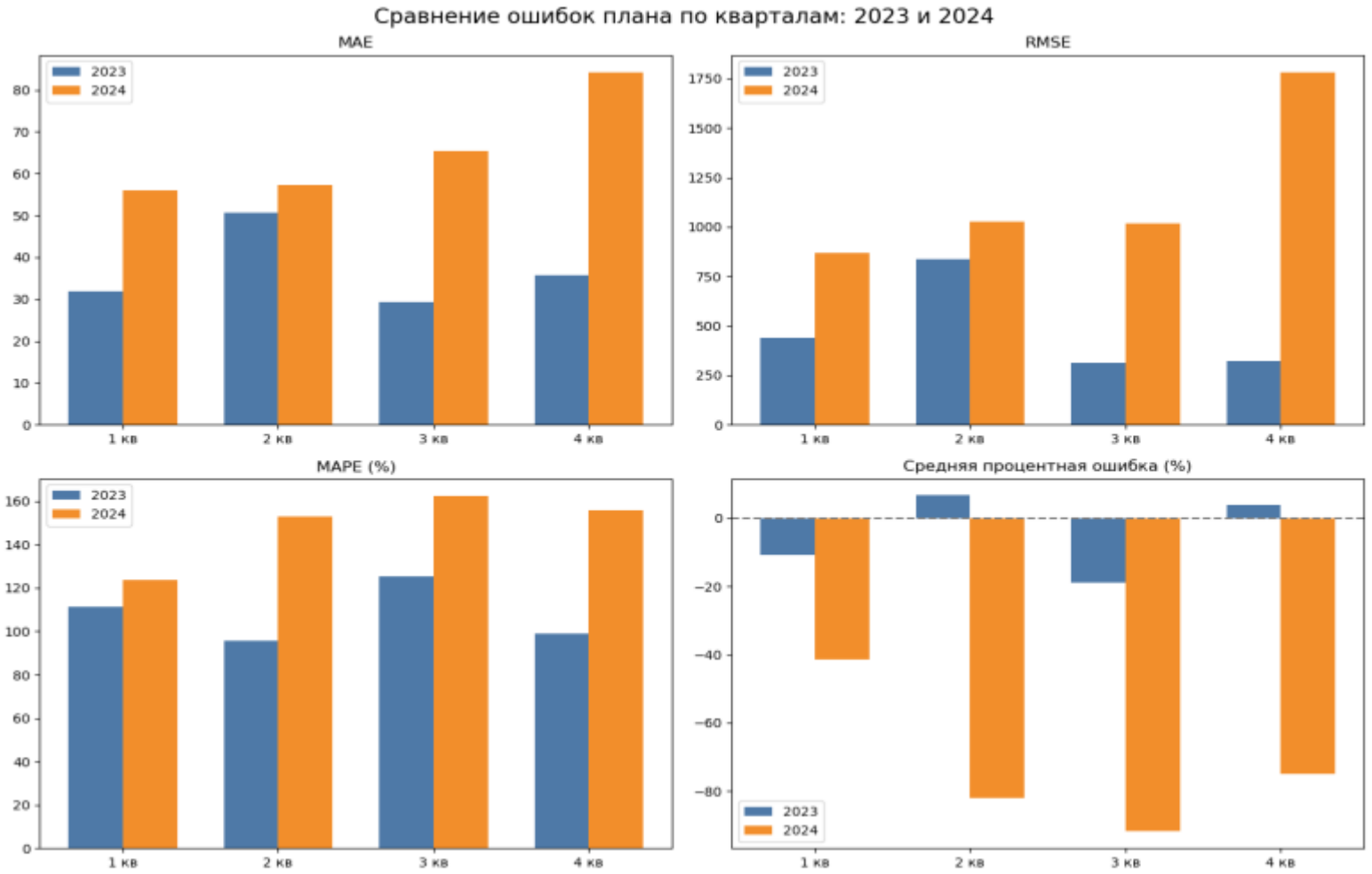
Плановые и фактические значения прибыли от продаж, **2021-2025,** млн. руб.

АНАЛИЗ ПЛАНОВ ОТДЕЛА ПРОДАЖ ПО **VALTEC** ПО КВАРТАЛАМ



Планируемый и фактический объем продаж по **VALTEC, 2023-2024,** млн руб.

ОШИБКИ ПЛАНИРОВАНИЯ ПО **VALTEC** ПО ТОВАРАМ



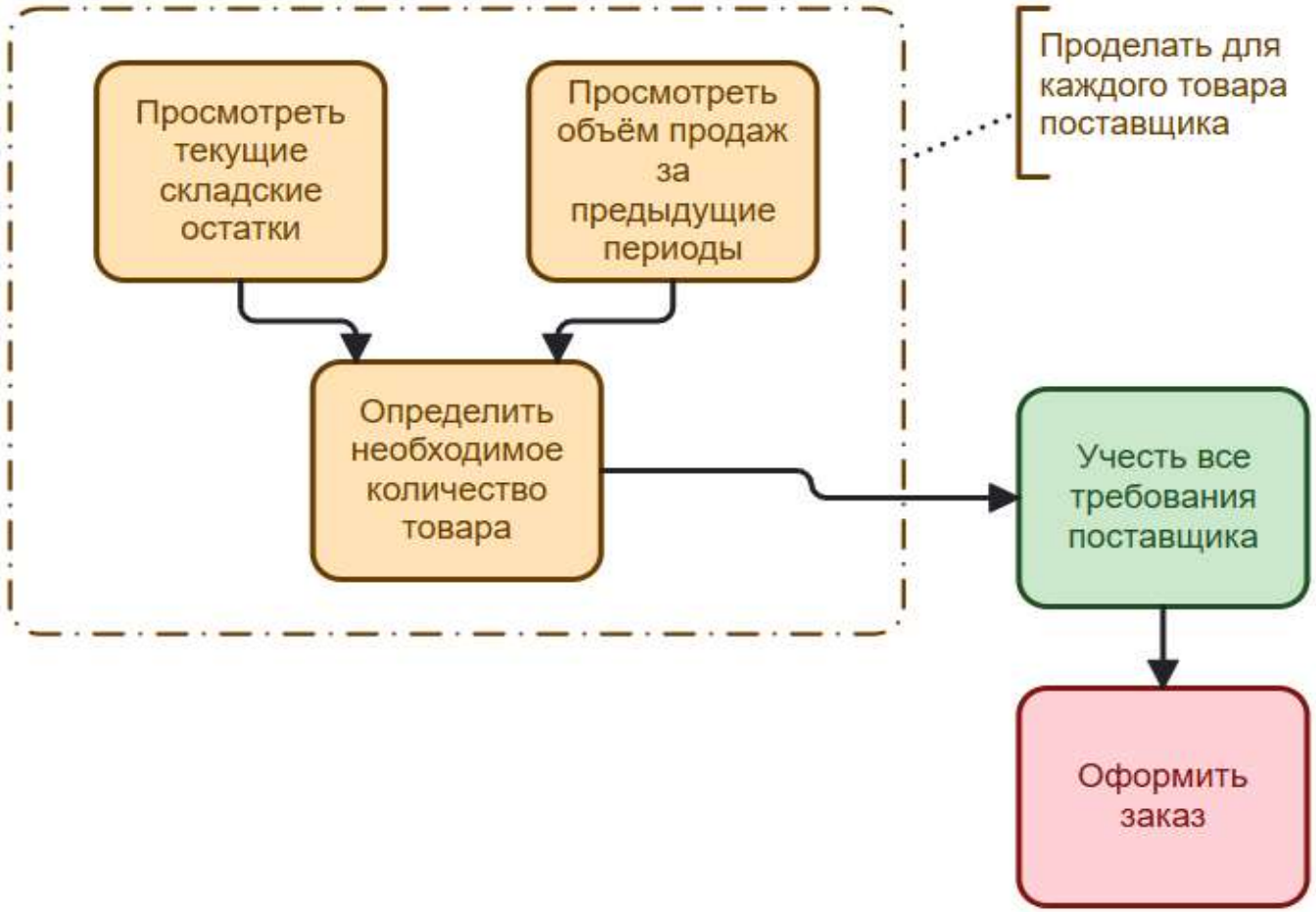
2023 год :

- **MAE = 36.9**
- **RMSE = 524**
- **MAPE = 108.14%**
- **PE = -4.9%.**

2024 год :

- **MAE = 65.7**
- **RMSE = 1226.4**
- **MAPE = 148.93%**
- **PE = -72.93%.**

ПРОБЛЕМА В РАБОТЕ ОТДЕЛА ЗАКУПОК И ЛОГИСТИКИ

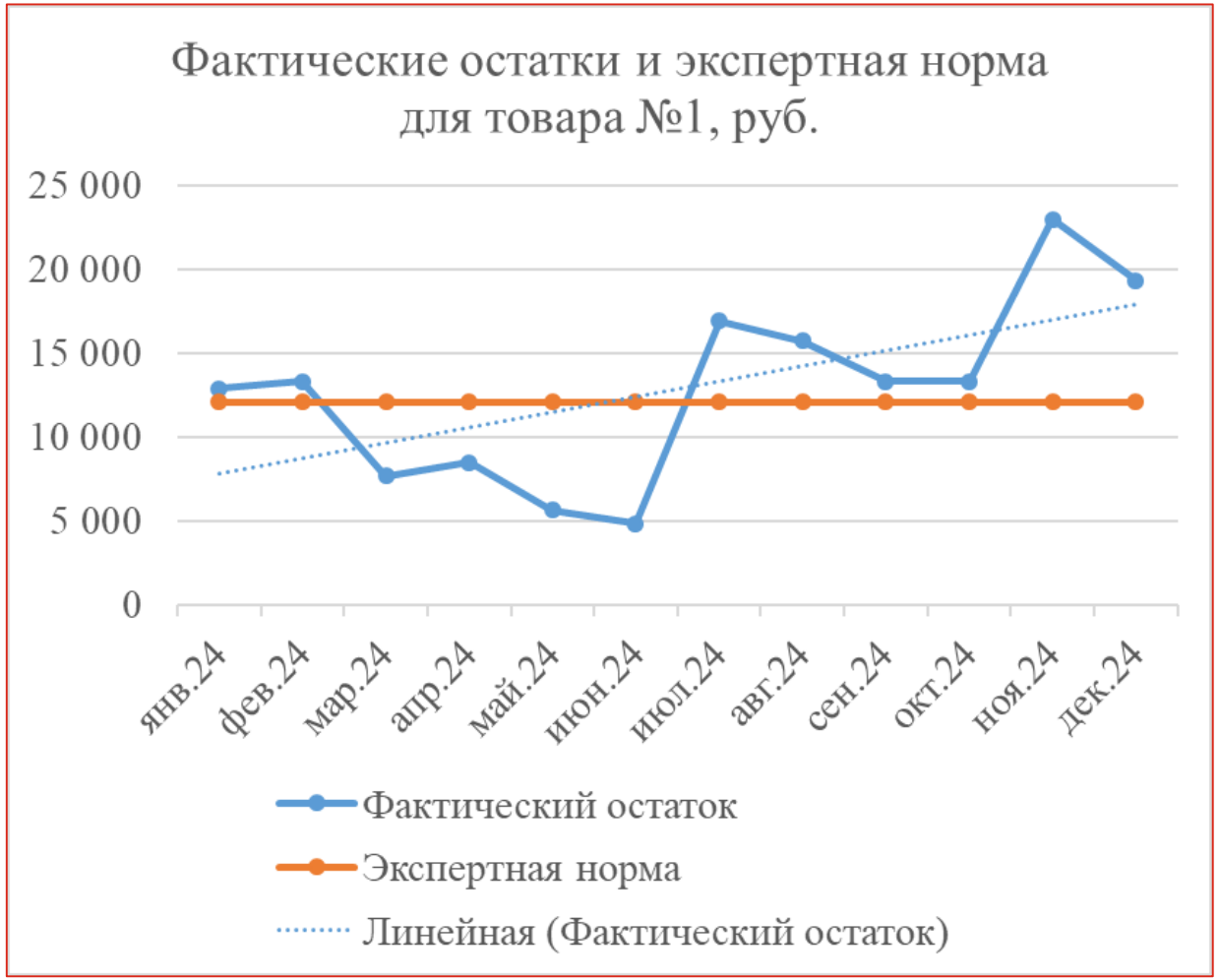


Выявленные в ходе интервью особенности:

- основной инструмент - «1С:Управление торговлей 11»;
- вспомогательным - MS Excel;
- коммуникация с поставщиками - с помощью электронной почты или сторонних сервисов и инструментов (что затрудняет сбор данных).
- анализ остатков и продаж выполняется вручную;
- формирование заказов требует ручной доработки;
- более 2400 складских позиций, требующих регулярного заказа.

ФАКТИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНЫЕ ОСТАТКИ

Дата	Факт. остаток, руб.	Эксперт. норма, руб.	Отклонение от экспертной нормы
01.2024	12 883,52	12 078,30	7%
02.2024	13 286,13		10%
03.2024	7 649,59		-37%
04.2024	8 454,81		-30%
05.2024	5 636,54		-53%
06.2024	4 831,32		-60%
07.2024	16 909,62		40%
08.2024	15 701,79		30%
09.2024	13 286,13		10%
10.2024	13 286,13		10%
11.2024	22 948,77		90%
12.2024	19 325,28		60%
Среднее	**12 849,97**	**12 078,30**	**6%**



Фактические остатки и экспертная норма для товара **№1, 2024** год

ВЫБРАННЫЕ ДЛЯ АНАЛИЗА ТОВАРЫ

AX



VTi.902.I.002806

Соединитель из нержавеющей стали с внутренней резьбой 28x1" Valtec

AX



VT.054.N.04

Клапан балансировочный 1/2" VALTEC

BY



SKORP12045720

Угольник 20/45 трубка 720 подключение к радиатору

CX



VTr.613.N.0605

Полусгон 1"x3/4" прямой с накидной гайкой VALTEC

AX



SKORP02090720

Угольник 20/90 с трубкой 720

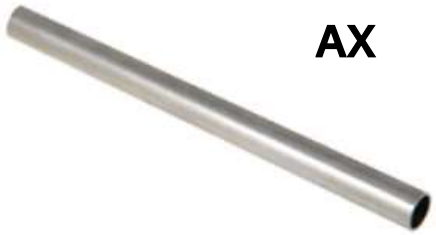
AY



VT.VALMIX.0.130

Насосно-смесительный узел

AX



VTi.900.304.2212

Труба из нержавеющей стали 22x1.2мм Valtec

AX



325501616

Евроконус 16 мм*3/4 д/ металлопласт. трубы, RAL 9016

BX



VT.031.NER.04

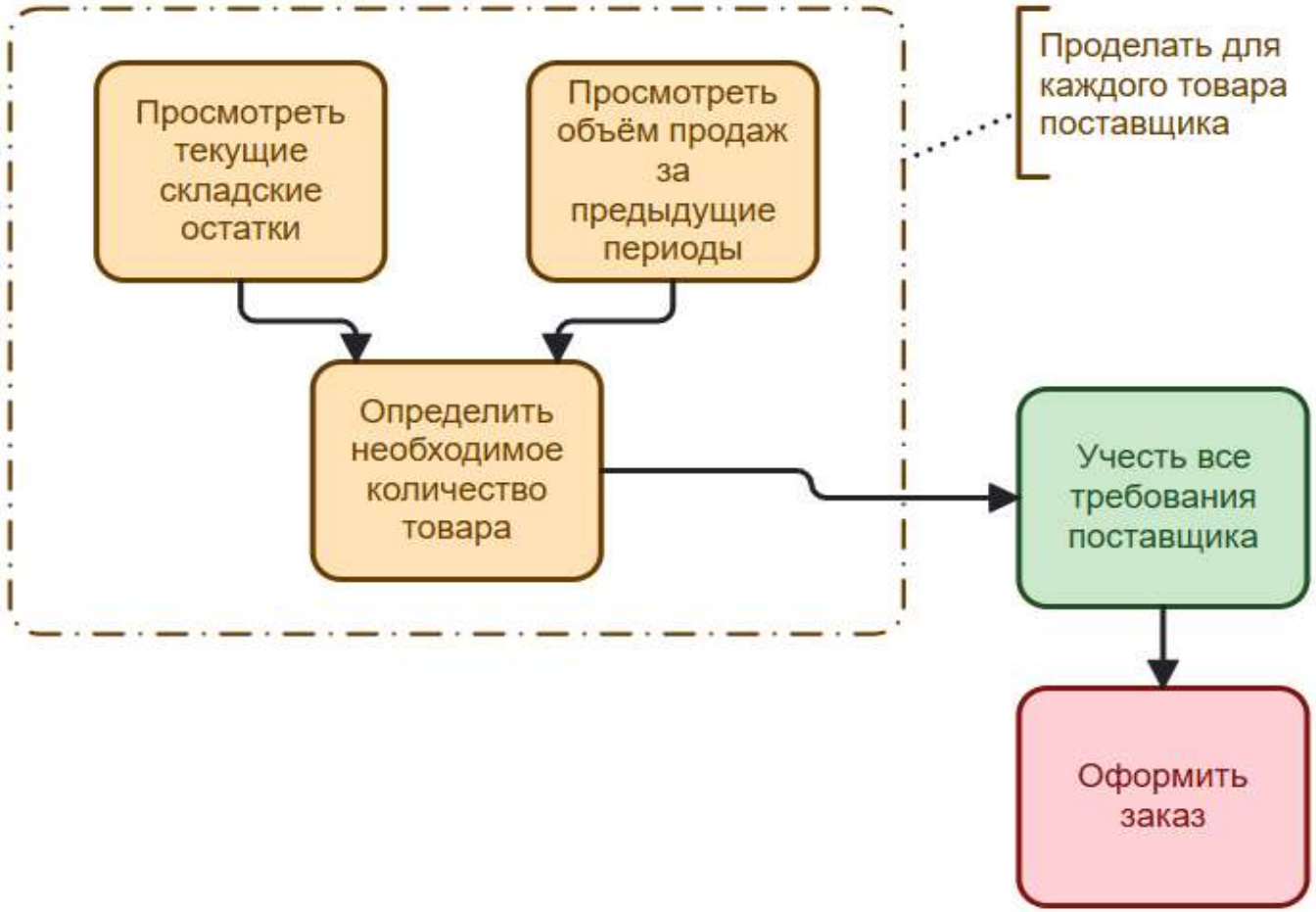
Вентиль 1/2 т/с верхний угловой с уплот. под евроконус 3/4" Valtec

СЕЗОННОСТЬ ДЛЯ ВЫБРАННЫХ ТОВАРОВ

	Товар №								
Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Январь	1,85	0,52	1,23	1,16	0,91	0,87	0,87	0,63	1,01
Февраль	0,84	0,64	0,73	1,06	0,94	0,94	0,48	0,80	1,46
Март	0,30	0,91	1,19	1,34	1,35	1,04	0,95	0,92	0,88
Апрель	0,95	0,92	1,32	1,01	0,91	1,46	1,05	0,97	0,51
Май	0,57	0,53	0,59	0,88	1,40	1,06	0,66	0,83	0,49
Июнь	2,68	1,39	0,59	1,51	1,11	1,83	0,97	1,00	1,07
Июль	1,16	0,61	0,74	1,11	0,35	0,88	0,49	0,78	1,48
Август	0,97	2,57	1,28	0,53	0,58	0,45	0,83	1,21	1,58
Сентябрь	0,94	0,87	0,59	0,88	1,35	0,92	0,83	1,19	1,01
Октябрь	0,40	1,45	0,64	0,57	1,02	1,00	1,62	1,68	0,57
Ноябрь	0,67	0,97	1,20	1,18	1,31	0,78	1,58	1,19	0,72
Декабрь	0,66	0,61	1,89	0,77	0,77	0,78	1,67	0,80	1,23
Среднее	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Коэффициенты сезонности, **2021-2024** годы, разы

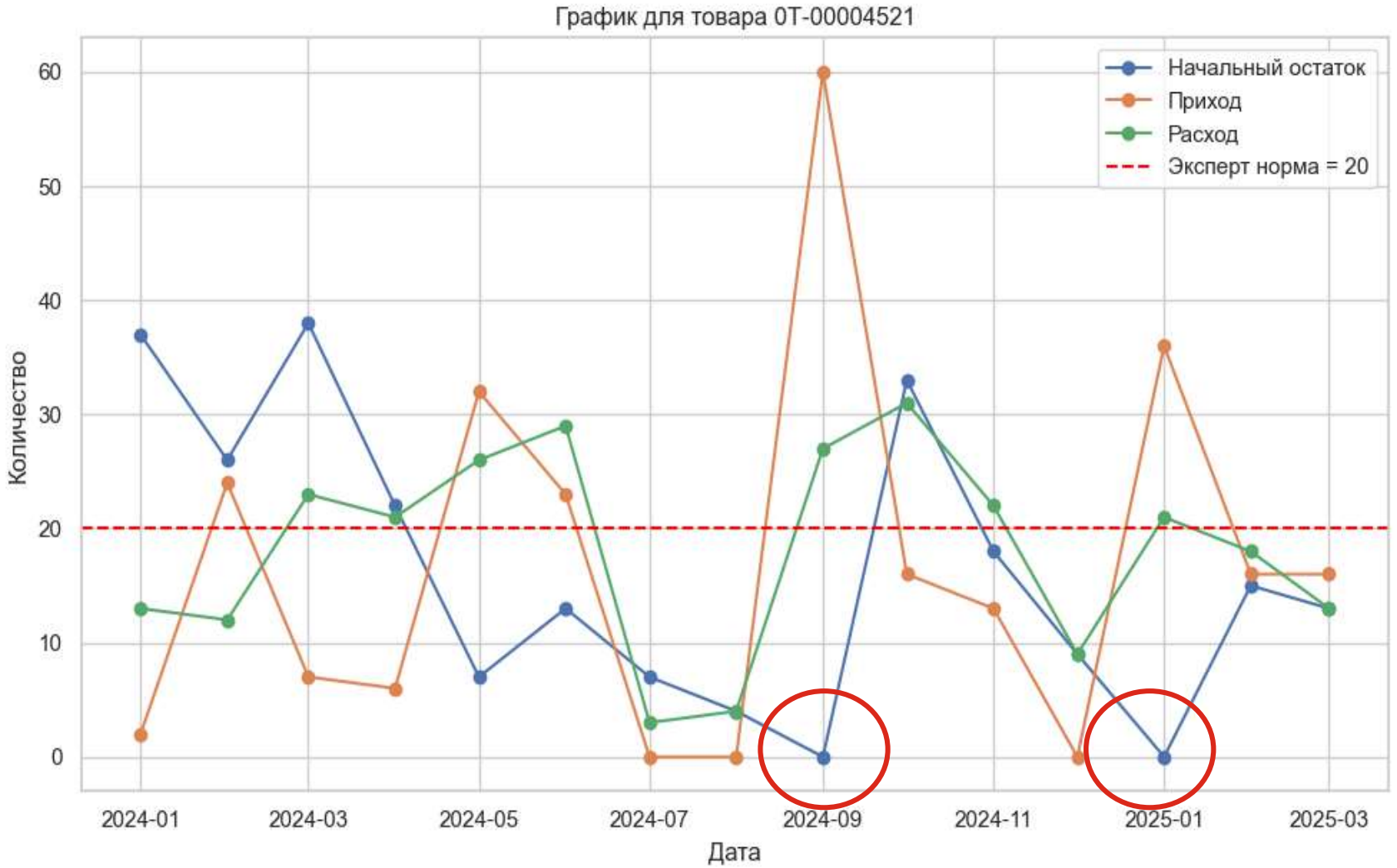
РУЧНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКАЗОВ



Выявленные в ходе интервью особенности:

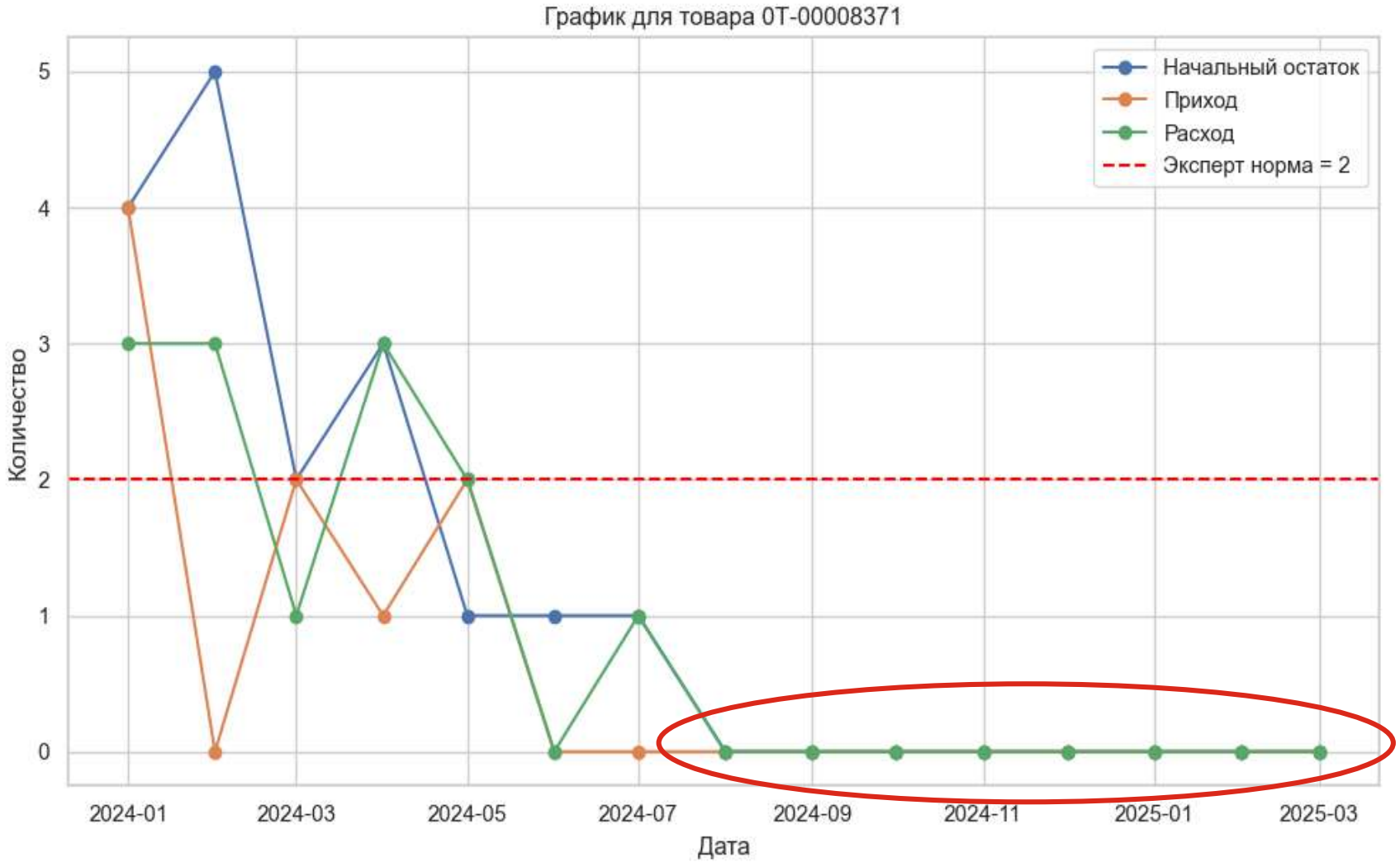
- основной инструмент - «1С:Управление торговлей 11»;
- вспомогательным - **MS Excel**;
- коммуникация с поставщиками - с помощью электронной почты или сторонних сервисов и инструментов (что затрудняет сбор данных).
- анализ остатков и продаж выполняется вручную;
- формирование заказов требует ручной доработки;
- более **2400** складских позиций, требующих регулярного заказа.

АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ (А)



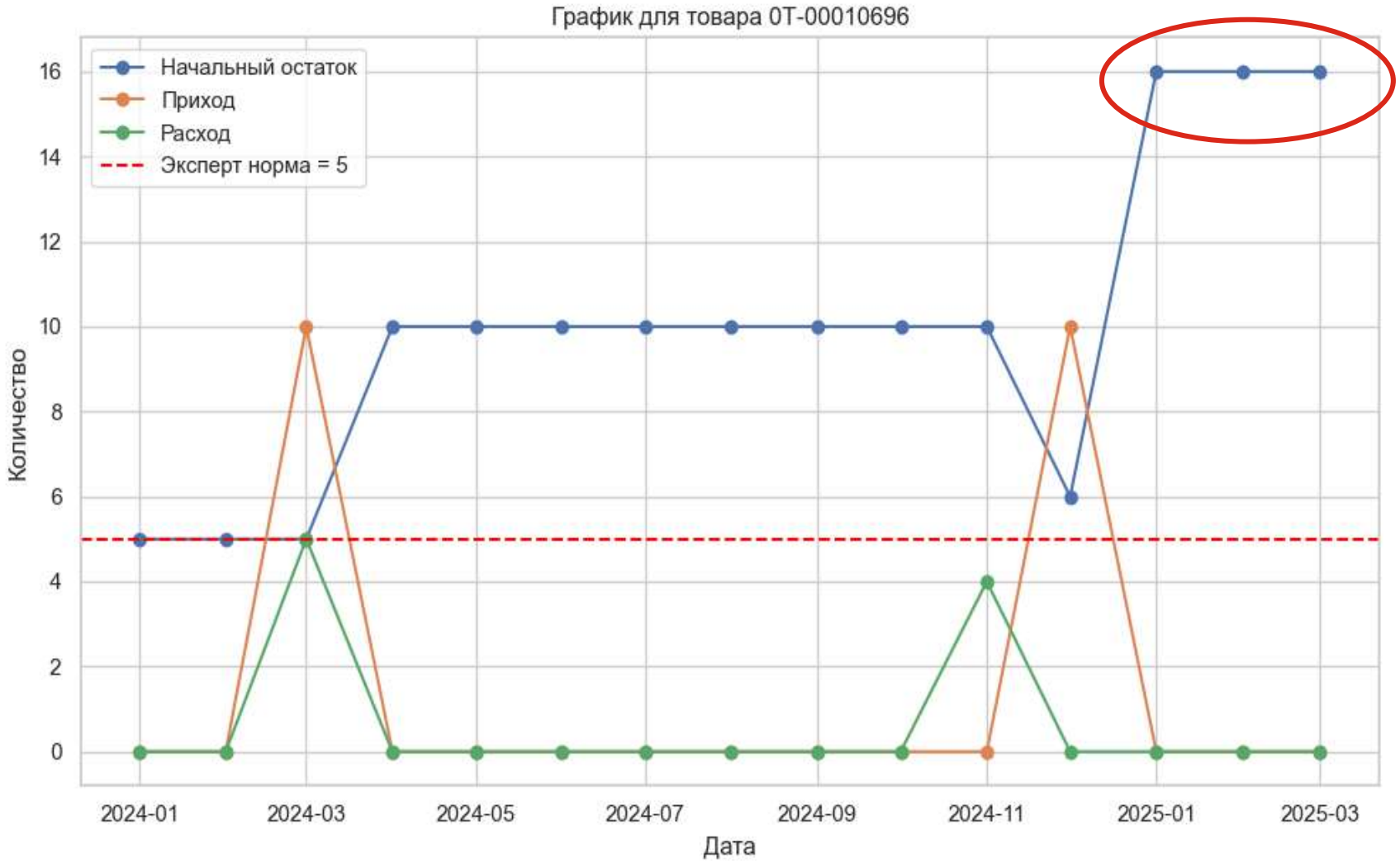
Товар из категории **АХ, 01.2024-03.2025,** штук

АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ (B)



Товар из категории **AX, 01.2024-03.2025,** штук

АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ (C)



Товар из категории **CZ, 01.2024-03.2025,** штук

ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ АНАЛИЗЕ ПРОБЛЕМЫ

Проблема	Показатель и норма	Решение
Снижение оборачиваемости по VALTEC	Проблемные категории с низкой оборачиваемостью (на **1,8-8,4** оборота в года ниже целевого значения **11,18** оборотов в год). Снижение оборачиваемости по всей товарной группе с **13,2** в **2023** году до **11,2** оборотов в год в **2024** году	**Пересмотр ассортимента**
Ошибки планирования по VALTEC	**MAPE** от **108** до **148%** в **2023** и **2024** годах соответственно при норме до **20%**)	**Не рассматривается в работе. Недостаточно данных**
Проблемы с установлением норм складских остатков	Нормы являются горизонтальными и частота их пересмотра менее **1** раза в год (при норме от **4** до **12** раз в год **–** поквартально или помесячно с учетом сезонности)	**Разработка подхода к пересмотру норм складских остатков**

ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ АНАЛИЗЕ ПРОБЛЕМЫ

Проблема	Показатель и норма	Решение
Снижение оборачиваемости по VALTEC	Проблемные категории с низкой оборачиваемостью (на **1,8-8,4** оборота в года ниже целевого значения **11,18** оборотов в год). Снижение оборачиваемости по всей товарной группе с **13,2** в **2023** году до **11,2** оборотов в год в **2024** году	**Пересмотр ассортимента**
Ошибки планирования по VALTEC	**MAPE** от **108** до **148%** в **2023** и **2024** годах соответственно при норме до **20%**)	**Не рассматривается в работе. Недостаточно данных**
Проблемы с установлением норм складских остатков	Нормы являются горизонтальными и частота их пересмотра менее **1** раза в год (при норме от **4** до **12** раз в год **–** поквартально или помесячно с учетом сезонности)	**Разработка подхода к пересмотру норм складских остатков**

ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ АНАЛИЗЕ ПРОБЛЕМЫ

Проблема	Показатель и норма	Решение
Снижение оборачиваемости по VALTEC	Проблемные категории с низкой оборачиваемостью (на **1,8-8,4** оборота в года ниже целевого значения **11,18** оборотов в год). Снижение оборачиваемости по всей товарной группе с **13,2** в **2023** году до **11,2** оборотов в год в **2024** году	**Пересмотр ассортимента**
Ошибки планирования по VALTEC	**MAPE** от **108** до **148%** в **2023** и **2024** годах соответственно при норме до **20%**)	**Не рассматривается в работе. Недостаточно данных**
Проблемы с установлением норм складских остатков	Нормы являются горизонтальными и частота их пересмотра менее **1** раза в год (при норме от **4** до **12** раз в год **–** поквартально или помесячно с учетом сезонности)	**Разработка подхода к пересмотру норм складских остатков**

ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ АНАЛИЗЕ ПРОБЛЕМЫ

Проблема	Показатель и норма	Решение
Снижение оборачиваемости по VALTEC	Проблемные категории с низкой оборачиваемостью (на **1,8-8,4** оборота в года ниже целевого значения **11,18** оборотов в год). Снижение оборачиваемости по всей товарной группе с **13,2** в **2023** году до **11,2** оборотов в год в **2024** году	**Пересмотр ассортимента**
Ошибки планирования по VALTEC	**MAPE** от **108** до **148%** в **2023** и **2024** годах соответственно при норме до **20%**)	**Не рассматривается в работе. Недостаточно данных**
Проблемы с установлением норм складских остатков	Нормы являются горизонтальными и частота их пересмотра менее **1** раза в год (при норме от **4** до **12** раз в год – поквартально или помесячно с учетом сезонности)	**Разработка подхода к пересмотру норм складских остатков**

СТРУКТУРА РАБОТЫ



Теоретические основы прогнозирования продаж и управления запасами

Анализ предприятия по разным направлениям и выявление трех проблем

Рекомендации для решения двух проблем и экономический эффект

РЕШЕНИЕ 1: ПЕРЕСМОТР АССОРТИМЕНТА

ABC/XYZ по 2024 году	Снижение на	Средний остаток, руб.	Новый средний остаток, руб.	Оборачивае-мость, раз/год	Новая оборачивае-мость, об/год
AX		766 521	766 521	12,71	12,71
AY		233 411	233 411	15,89	15,89
AZ		158 614	158 614	15,68	15,68
BX	50%	163 929	81 965	6,91	13,83
BY	20%	83 284	66 627	9,39	11,74
BZ		74 096	74 096	14,25	14,25
CX	60%	38 756	15 502	5,47	13,68
CY	90%	90 548	9 055	3,44	34,39
CZ	90%	172 636	17 264	2,83	28,34
Итого		**1 781 794**	**1 423 054**	**11,18**	**14,00**

Высвобождение **20%** оборотных денежных средств в месяц (**358** тыс. руб.)

РЕШЕНИЕ 1: ПЕРЕСМОТР АССОРТИМЕНТА

ABC/XYZ по 2024 году	Снижение на	Средний остаток, руб.	Новый средний остаток, руб.	Оборачивае-мость, раз/год	Новая оборачивае-мость, об/год
AX		**766 521**	**766 521**	**12,71**	**12,71**
AY		**233 411**	**233 411**	**15,89**	**15,89**
AZ		**158 614**	**158 614**	**15,68**	**15,68**
BX	**50%**	**163 929**	**81 965**	**6,91**	**13,83**
BY	**20%**	**83 284**	**66 627**	**9,39**	**11,74**
BZ		**74 096**	**74 096**	**14,25**	**14,25**
CX	**60%**	**38 756**	**15 502**	**5,47**	**13,68**
CY	**90%**	**90 548**	**9 055**	**3,44**	**34,39**
CZ	**90%**	**172 636**	**17 264**	**2,83**	**28,34**
Итого		**1 781 794**	**1 423 054**	**11,18**	**14,00**

Высвобождение **20%** оборотных денежных средств в месяц (**358** тыс. руб.)

РЕШЕНИЕ 1: ПЕРЕСМОТР АССОРТИМЕНТА

ABC/XYZ по 2024 году	Снижение на	Средний остаток, руб.	Новый средний остаток, руб.	Оборачивае-мость, раз/год	Новая оборачивае-мость, об/год
AX		**766 521**	**766 521**	**12,71**	**12,71**
AY		**233 411**	**233 411**	**15,89**	**15,89**
AZ		**158 614**	**158 614**	**15,68**	**15,68**
BX	**50%**	**163 929**	**81 965**	**6,91**	**13,83**
BY	**20%**	**83 284**	**66 627**	**9,39**	**11,74**
BZ		**74 096**	**74 096**	**14,25**	**14,25**
CX	**60%**	**38 756**	**15 502**	**5,47**	**13,68**
CY	**90%**	**90 548**	**9 055**	**3,44**	**34,39**
CZ	**90%**	**172 636**	**17 264**	**2,83**	**28,34**
Итого		**1 781 794**	**1 423 054**	**11,18**	**14,00**

Высвобождение **20%** оборотных денежных средств в месяц (**358** тыс. руб.)

РЕШЕНИЕ 2: РАЗРАБОТКА ПРОГНОЗНЫХ МОДЕЛЕЙ (на примере товара №1)

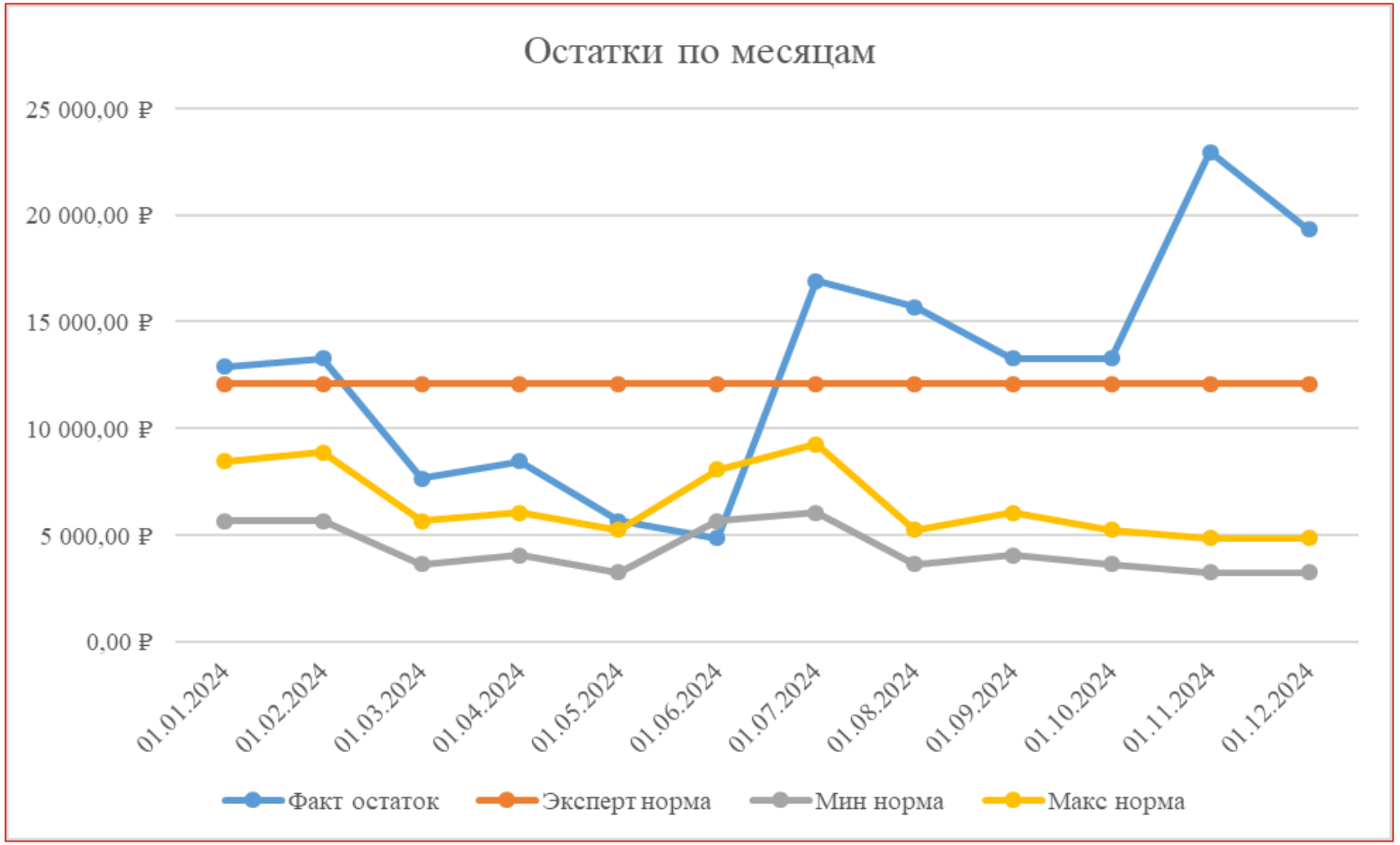
Дата	Факт	Среднее	SARIMA	XGBoost	Prophet	ETS
01.01.2024	39	22,09	22,09	16,73	30,71	43,63
01.02.2024	24	22,59	22,59	22,63	-5,43	24,05
01.03.2024	2	22,63	12,63	27,68	-30,85	21,22
01.04.2024	7	22,06	14,06	16,42	39,75	29,39
01.05.2024	3	21,65	10,65	22,03	-22,01	9,17
01.06.2024	20	21,16	21,16	17,55	128,50	72,19
01.07.2024	33	21,13	24,13	19,97	7,85	-1,66
01.08.2024	6	21,43	11,43	23,24	-9,42	11,20
01.09.2024	10	21,05	14,05	19,16	-5,12	11,90
01.10.2024	6	20,79	11,57	21,81	8,94	-1,27
01.11.2024	9	20,44	10,26	20,13	-9,48	5,57
01.12.2024	14	20,18	9,91	18,54	28,74	5,15
MAE		**12,05**	**6,17**	**12,6**	**27,39**	**13,83**
RMSE		**13,47**	**7,55**	**14,61**	**37,81**	**20,47**
Отклонение от суммы		**84,18**	**11,50**	**72,88**	**10,82**	**57,54**
Сумма	**173,0**	**257,2**	**184,5**	**245,9**	**162,2**	**230,5**

ВЫБОР ЛУЧШЕЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ТОВАРА №1

	MAE	RMSE	Отклонение от суммы (3)	Ранг MAE	Ранг RMSE	Ранг (3)	Сумма рангов
SARIMA	6,17	7,55	11,50	1	1	2	4
Среднее	12,05	13,47	84,18	2	2	5	9
XGBoost	12,6	14,61	72,88	3	3	4	10
Prophet	27,39	37,81	10,82	5	5	1	11
ETS	13,83	20,47	57,54	4	4	3	11

Ранги для выбора лучшей модели для товара №1

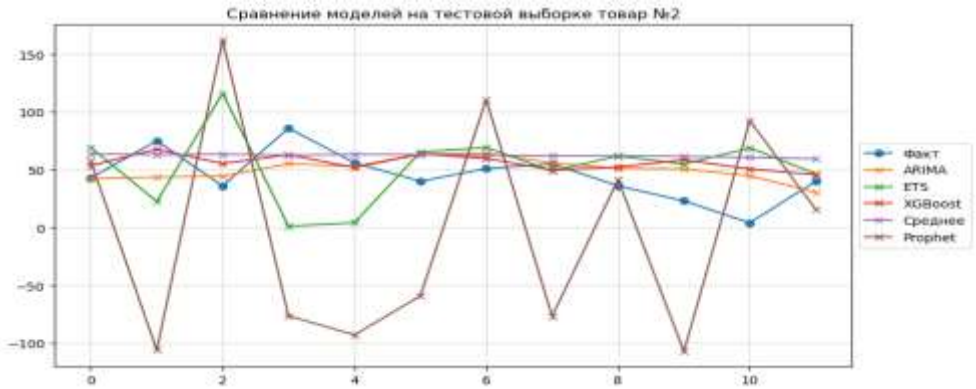
ФАКТИЧЕСКИЕ ОСТАТКИ И НОРМЫ МАКСИМАЛЬНАЯ И МИНИМАЛЬНАЯ

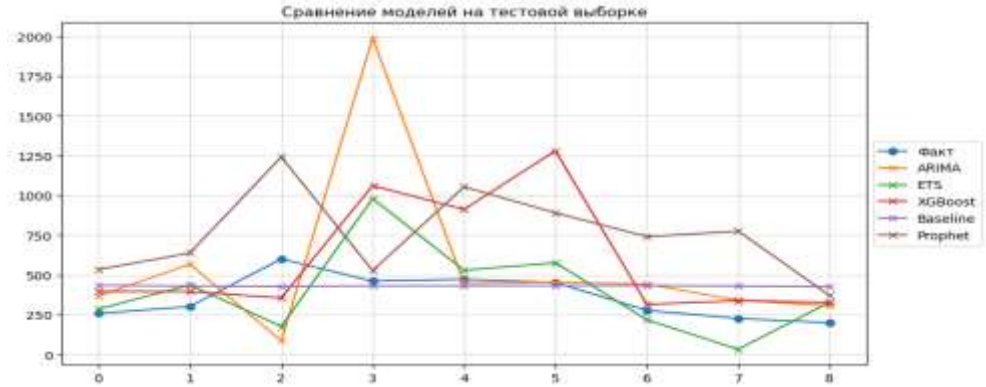


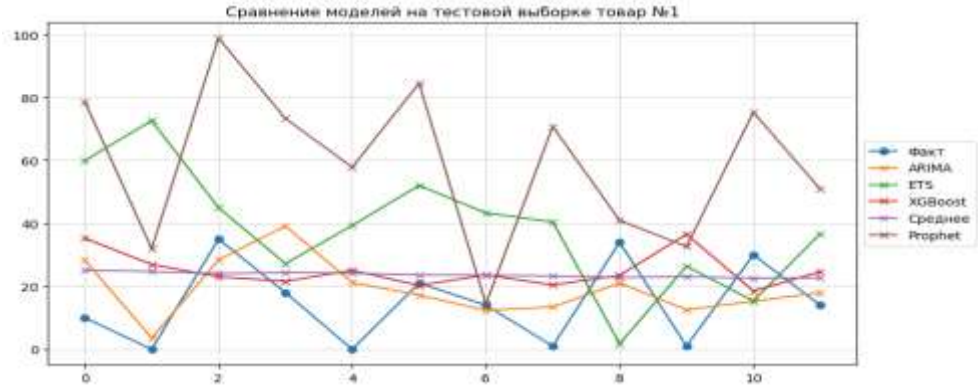
Новые нормы для товара №1:

- На основе лучшей модели – **SARIMA**
- Пересмотр ежемесячно с учетом сезонности
- Максимальная норма устанавливается с целью предотвращения затоваривания

АНАЛОГИЧНО ДЛЯ ДРУГИХ ТОВАРОВ











ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМ СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Товар №	Средний факт. остаток	Средний расход	Эксперт. норма	Новая норма	Изменение от эксперт. нормы	Изменение от факта
1	12 850	5 804	12 078	5 871	7 784	8 555
2	2 869	725	1 787	556	1 231	2 313
3	3 035	2 144	1 671	2 088	-418	947
4	11 975	9 381	16 169	6 838	9 331	5 137
5	16 232	9 473	19 158	9 632	9 526	6 599
6	19 711	18 963	33 403	15 205	18 198	4 506
7	25 462	35 420	37 041	25 450	11 591	12
8	63 485	96 242	139 145	66 094	73 051	-2 609
9	7 545	4 763	4 803	5 764	-961	1 781
Итого	**163 163**	**182 916**	**265 255**	**137 499**	**129 333**	**27 241**
					48%	**16%**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМ СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Товар №	Средний факт. остаток	Средний расход	Эксперт. норма	Новая норма	Изменение от эксперт. нормы	Изменение от факта
1	12 850	5 804	12 078	5 871	7 784	8 555
2	2 869	725	1 787	556	1 231	2 313
3	3 035	2 144	1 671	2 088	-418	947
4	11 975	9 381	16 169	6 838	9 331	5 137
5	16 232	9 473	19 158	9 632	9 526	6 599
6	19 711	18 963	33 403	15 205	18 198	4 506
7	25 462	35 420	37 041	25 450	11 591	12
8	63 485	96 242	139 145	66 094	73 051	-2 609
9	7 545	4 763	4 803	5 764	-961	1 781
Итого	**163 163**	**182 916**	**265 255**	**137 499**	**129 333**	**27 241**
					48%	**16%**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМ СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Товар №	Средний факт. остаток	Средний расход	Эксперт. норма	Новая норма	Изменение от эксперт. нормы	Изменение от факта
1	12 850	5 804	12 078	5 871	7 784	8 555
2	2 869	725	1 787	556	1 231	2 313
3	3 035	2 144	1 671	2 088	-418	947
4	11 975	9 381	16 169	6 838	9 331	5 137
5	16 232	9 473	19 158	9 632	9 526	6 599
6	19 711	18 963	33 403	15 205	18 198	4 506
7	25 462	35 420	37 041	25 450	11 591	12
8	63 485	96 242	139 145	66 094	73 051	-2 609
9	7 545	4 763	4 803	5 764	-961	1 781
Итого	**163 163**	**182 916**	**265 255**	**137 499**	**129 333**	**27 241**
					48%	**16%**

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА АВТОПОСТАВОК



Компоненты системы:

1. Модуль сбора и хранения данных: экспорт файлов из **«1С: Управление торговлей 11»** или интеграция с учетной программой для большей автоматизации.
2. Модуль прогнозирования: автоматическое переобучение моделей на новых данных и прогнозирование на следующие периоды.
3. Модуль оптимизации заказов (Блок-схема).
4. Пользовательский интерфейс и отчетность: визуализация с помощью дашборда и встроенные уведомления о критических ситуациях.
5. Механизмы мониторинга качества работы системы.

ПРОБЛЕМЫ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Проблема	Показатель и норма	Решение	Ожидаемый экономический эффект
Снижение оборачива-емости по VALTEC	Проблемные категории с низкой оборачиваемостью (на **1,8-8,4** оборота в года ниже целевого значения **11,18** оборотов в год). Снижение оборачиваемости по всей товарной группе с **13,2** в **2023** году до **11,2** оборотов в год в **2024** году	Пересмотр ассортимента	Увеличение оборачиваемости с **11,2 до 14,0** оборотов в год и высвобождение денежных средств в размере **20% среднемесячных остатков.**
Ошибки планирования по VALTEC	**MAPE** от **108** до **148%** в **2023** и **2024** годах соответственно при норме до **20%**)	Нет. Недостаточно данных	Не рассматривается в работе.
Проблемы с установлением норм складских остатков	Нормы являются горизонтальными и частота их пересмотра менее **1** раза в год (при норме от **4** до **12** раз в год – поквартально или помесячно с учетом сезонности)	Разработка подхода к пересмотру норм складских остатков	**Пересмотр норм ежемесячно.** Сокращение суммы на поддержание складских остатков в среднем в месяц на **48% от эксперт. нормы** и на **16% от фактических остатков.**

ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЬИ ПО ЧАСТИ РАБОТЫ



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Издательство «Манускрипт»
ИНН/КПП 616095942/616101001
344114, Ростовская область,г.о. город Ростов-на-Дону, г.Ростов-на-Дону, ул. Боряна д.20, 24, ОГРН 1226100004679

Справка

Настоящая справка дана **Ткаченко Елизавете Андреевне** (Студентка 4 курса факультета экономики и финансов направления 38.03.01 «Экономика» профиля «Математическое моделирование и анализ данных в экономике» ФГБОУ ВО «СПбГЭУ») в соавторстве с Баклановским Д.С. (Доцент, ФГБОУ ВО "СПбГЭУ") в том, что их статья **«СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ABC-XYZ-АНАЛИЗОВ АССОРТИМЕНТА ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДАННЫМ ЗА 2021-2024 ГОДЫ»** объемом в 10 страниц (или 0,36 уч.-изд.л.) принята в V Всероссийскую конференцию: **«Актуальные вопросы и перспективы развития российской экономики, политики и права»** 25 ноября 2024 г.

Директор Д. Ю. Алагаева

СПРАВКА О ПРИНЯТИИ К ВНЕДРЕНИЮ

Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОФ ФАСАД 23»

ИНН 2310210731 КПП 231001001 Юридический адрес: 350059, г. Краснодар, ул. 9 Мая, д. 42а

Исх № 60
от 30 мая 2025г.

Заведующему кафедрой ПМ и ЭММ
Санкт-Петербургского государственного
экономического университета
д.т.н., профессору Фридману Г. М.

СПРАВКА

об использовании результатов выпускной квалификационной работы

Ткаченко Елизаветы Андреевны в деятельности предприятия

ООО «ПРОФ ФАСАД 23»

Настоящей справкой подтверждается, что следующие результаты выпускной квалификационной работы «Прогнозирование объема продаж торгового предприятия» Ткаченко Е.А. представляют практический интерес и могут быть использованы для совершенствования деятельности ООО «ПРОФ ФАСАД 23»:

1. Использование ABC/XYZ-анализа для всех товарных групп и пересмотр складских и заказных позиций.
2. Подход к установлению норм для складских остатков на основе прогноза с учетом сезонности.
3. Применение математических моделей для прогнозирования и планирования объема продаж.

Основные результаты выпускной работы Ткаченко Е.А. практически значимы, их планируется использовать в практической деятельности предприятия ООО «ПРОФ ФАСАД 23».

Генеральный директор
ООО «ПРОФ ФАСАД 23» Лысенко А.Н

МП

Дата 30.05.2025 г.



РЕФЕРАТ

Объект исследования	Предприятие ООО «Хитпроджект», которое занимается оптовой и розничной торговлей водопроводным и отопительным оборудованием.
Предмет исследования	Данные о начальных и конечных складских остатках, приходе и расходе по каждой номенклатурной позиции по месяцам с января **2021** по март **2025** года как в количестве товара (штук или метров), так и в себестоимости (рублей) и выручке (рублей); данные планов объёма продаж по товарной группе **VALTEC** по кварталам за **2023-2024** годы; Бух. баланс и ОФР ООО «Хитпроджект» **(2023-2024** годы)
Цель работы	Повышение эффективности управления складскими остатками за счет разработки подходов к прогнозированию объёма продаж и пересмотра ассортимента.
Методы исследования	Комплексное сочетание методов экономического анализа, прогнозирования и анализа бизнес-процессов.
В процессе работы проводился	Анализ хозяйственной деятельности, **ABC/XYZ**-анализ, анализ временных рядов, скользящее окно, статистические метрики оценки точности прогнозов **(MAE, RMSE, MAPE, PE)**, анализ сезонности, бизнес-анализ, анализ ассортимента, прогнозирование временных рядов с применением математических моделей (Среднее, **ARIMA, ETS, Prophet, XGBoost).**
В результате	Разработаны рекомендации по пересмотру части ассортимента **(790** позиций) и норм складских остатков для повышения оборачиваемости активов. Построено и протестировано по пять моделей для каждого из девяти товаров (с перебором **16** гиперпараметров и объёмов выборки).
Эффективность разработок	От пересмотра ассортимента на примере одной товарной группы высвобождение денежных средств в размере **358** тыс. руб. **(20%** среднемесячных остатков) и увеличение оборачиваемости с **11,2** до **14,0** оборотов в год. От применения норм по девяти товарам сокращение суммы на поддержание складских остатков в среднем в месяц на **127** тыс. руб. **(48%)** от экспертной нормы и на **25** тыс. руб. **(16%)** от фактических остатков.

x HEATPROJECT инженерный центр

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Ткаченко Елизавета Андреевна
Студентка группы Э-2110

Научный руководитель:
Баклановский Д. С.,
доцент кафедры ПМиЭММ

